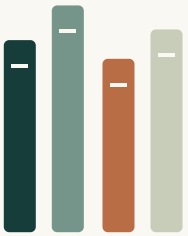
LEARNING, ONE BOOK AT A TIME

MLeBooks

把学习过程，整理成教材。



关于这个项目

MLeBooks 是大学生 MorSerO 根据自身的学习情况，利用 AI 编写与整理的几本教材。选题来自个人学习中遇到的问题与需要，内容涵盖数学基础、计算机系统、科研方法和强化学习实践。

> **使用声明**
>
> 这些教材属于个人学习过程中的尝试，不保证其实用性和准确性。AI 辅助生成的内容可能存在事实、公式、推导或代码方面的错误与疏漏。建议结合课程教材、原始资料和实际实验交叉核对，将其作为学习参考。

现有教材

4 本 PDF / 1 份配套压缩包

01 多元微积分与无穷级数 — 228 页

多元微积分与无穷级数/多元微积分与无穷级数.pdf

02 操作系统入门 — 95 页

操作系统入门/操作系统入门-基础详解版.pdf

03 计算机科研入门 — 64 页

计算机科研入门/计算机科研入门.pdf

04 强化学习实战：从 PPO 到双足机器人 — 113 页

强化学习实战-从PPO到双足机器人/强化学习实战-从PPO到双足机器人.pdf

路径均相对于 MLeBooks 文件夹；页数按当前 PDF 文件统计。

从基础理解，到动手实践

四本教材，四个学习切入点。

01 多元微积分与无穷级数

围绕多元函数微分学、多元函数积分学与无穷级数展开，涵盖偏导数、梯度与极值、重积分、曲线与曲面积分，以及幂级数和傅里叶级数。采用概念讲解、例题、练习与解答相结合的组织方式，另附方法选择与易错点速查。

02 操作系统入门

从基础 C/C++ 和程序如何运行出发，以 xv6 为实践对象，逐步介绍进程、虚拟内存、系统调用、中断、并发与锁、文件系统和设备驱动。通过概念解释、源码阅读和小实验，把语言知识与计算机的实际运行机制连接起来。

03 计算机科研入门

介绍从提出问题、检索文献、搭建环境，到实验设计、结果分析与论文写作的基本流程。以标准化与优化、图像分类与噪声、强化学习探索与安全三个项目贯穿训练；同目录附有“配套代码与实验记录.zip”，便于结合程序和记录学习。

04 强化学习实战：从 PPO 到双足机器人

从 PyTorch、概率分布与 MDP 起步，逐步讲解策略梯度、Actor-Critic、GAE 和 PPO，并结合双足机器人案例讨论观测设计、奖励工程、课程学习、随机地形泛化与训练诊断。内容连接算法原理、代码实现和实验分析。

近期计划

计划随学习进度逐步推进

01 Transformer 与现代 LLM

编写关于 Transformer 变体与现代 LLM 技术的教材，围绕相关模型结构与技术内容进行整理。

02 空间几何与线性代数

编写涵盖空间曲面与曲线、线性空间与线性变换、二次型等内容的教材，继续补充数学基础。